Module 2 - Chimie

Contrôle d'entraînement n°1

préparation de l'ECB n°1 du 17 octobre 2026

ÉNONCÉ Durée : **45 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes

30 questions : **19 QRM** et **11 QRU**. Calculatrice non autorisée (aides numériques fournies dans les énoncés).

FC1 L'atome	Q1–Q9
FC2 Liaisons chimiques et orbitales moléculaires	Q10–Q17
FC3 Isomérie et stéréoisomérie	Q18–Q25
FC4 Règles générales de nomenclature	Q26–Q30

NOM : Prénom :

Groupe : Note : / 30

Grille de réponses

		a	b	c	d	e
1)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

		a	b	c	d	e
16)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
19)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
22)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
24)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
29)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRU. Atomistique. Niveaux d'organisation de la matière.

A. Une bactérie est environ 100 fois plus grande qu'un virus

B. Le diamètre du noyau atomique est de l'ordre de 10^{-10} m

C. Une macromolécule comme une protéine est environ 100 fois plus grande qu'un atome

D. Dans la matière vivante, les quatre éléments les plus abondants sont l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et le fer

E. L'ion calcium Ca^{2+} représente à lui seul environ 4 % de la composition du corps humain.

2. QRM. Atomistique. Visualiser la structure de l'atome.

A. Deux objets séparés de 2 000 Å peuvent être distingués au microscope optique avec une lumière de longueur d'onde 6 000 Å

B. Les rayons X utilisés pour visualiser la structure des atomes ont des longueurs d'onde de l'ordre de 1 Å

C. Les rayons X sont produits par arrachement d'un électron d'une couche interne d'un atome du matériau

D. La diffraction des rayons X par un cristal a été découverte par E. Ruska et M. Knoll en 1931

E. La charge négative de l'électron a été découverte par E. Rutherford.

3. QRU. Atomistique. On considère l'ion $^{65}_{30}Zn^{2+}$.

A. Il possède 35 protons

B. Il possède 32 électrons

C. $^{65}_{30}Zn$ et $^{64}_{30}Zn$ sont des isotopes car ils ont le même nombre de neutrons

D. La masse d'un neutron est environ 1 800 fois plus faible que celle d'un électron

E. Il possède le même nombre de protons que l'atome $^{65}_{30}Zn$ dont il est issu.

4. QRM. Atomistique. On considère l'ion hydrogénoïde He^+ (Z = 2) dans le modèle de Bohr.

Données : $E_0(H) = -13{,}6$ eV.

A. Le passage de l'électron de He^+ du niveau n = 1 au niveau n = 2 s'accompagne de l'émission d'un photon

B. Le photon échangé lors d'une transition entre les niveaux n = 2 et n = 1 de He^+ a une énergie de 40,8 eV

C. Le modèle de Bohr s'applique également à l'atome d'hélium neutre

D. L'énergie de l'électron de He^+ dans l'état fondamental vaut −54,4 eV

E. L'énergie du niveau n = 2 de He^+ est égale à celle du niveau n = 1 de l'atome d'hydrogène.

5. QRU. Atomistique. Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.

A. La raie émise lors de la transition n = 2 → n = 1 appartient à la série de Balmer

B. La raie émise lors de la transition n = 2 → n = 1 appartient au domaine de l'ultraviolet

C. La série de Paschen correspond aux retours sur le niveau n = 2 et se situe dans le visible

D. Les raies de la série de Lyman correspondent à des photons moins énergétiques que ceux de la série de Balmer

E. Dans la formule empirique de Balmer, le niveau initial m peut prendre la valeur 2.

6. QRM. Atomistique. Description quantique de l'atome.

A. La nature ondulatoire de l'électron a été mise en évidence par L. de Broglie en 1924

B. Selon le principe d'Heisenberg, plus la position d'un électron est connue avec précision, plus l'incertitude sur sa vitesse est grande

C. La longueur d'onde associée à une particule est inversement proportionnelle à sa quantité de mouvement

D. La fonction d'onde Ψ représente directement la probabilité de présence de l'électron

E. Une orbitale atomique $\Psi(n, \ell, m)$ existe même lorsqu'elle ne contient aucun électron.

7. QRM. Atomistique. Nombres quantiques et orbitales atomiques.

A. Le triplet de nombres quantiques (n, ℓ, m) = (2, 1, −2) est autorisé
B. Pour n = 3, le nombre quantique ℓ peut prendre les valeurs 0, 1 et 2
C. Le nombre quantique magnétique m renseigne sur l'orientation de l'orbitale et sur le nombre d'orbitales associées à une valeur de ℓ
D. L'effet Zeeman correspond à une diminution de l'énergie de l'électron en présence d'un champ magnétique, sans modification du spectre
E. Dans l'atome d'hydrogène, le niveau d'énergie n = 3 regroupe 9 orbitales de même énergie.

8. QRM. Atomistique. Configurations électroniques à l'état fondamental.

A. L'atome de sélénium possède 4 électrons de valence
B. L'ion Se^{2-} a le même nombre d'électrons que l'atome de krypton (Z = 36)
C. La configuration électronique du nickel (Z = 28) se termine par $4s^2\ 3d^8$
D. L'ion Ni^{2+} a pour configuration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$
E. Le sélénium (Z = 34) appartient à la famille des halogènes.

9. QRU. Atomistique. Classification périodique et évolution des propriétés.

A. Dans la classification de Mendeleïev, les éléments étaient rangés par numéro atomique Z croissant
B. La sixième période de la classification comporte 18 éléments
C. L'énergie de première ionisation augmente de haut en bas dans une colonne
D. L'affinité électronique correspond à l'énergie libérée par un atome à l'état gazeux lorsqu'il capte un électron
E. L'électronégativité s'exprime en électron-volt dans l'échelle de Pauling.

10. QRU. Atomistique. Modèle de Lewis.

A. Dans la molécule d'eau, l'oxygène engage 2 de ses 6 électrons de valence dans des liaisons et porte 2 doublets libres
B. La théorie de Lewis permet de prévoir la géométrie spatiale des molécules
C. Dans l'ion oxonium H_3O^+, l'oxygène porte deux doublets non liants
D. Selon la règle de l'octet, l'atome d'hydrogène est stable lorsqu'il est entouré de quatre paires d'électrons
E. Dans la molécule N_2, chaque atome d'azote porte deux doublets non liants.

11. QRM. Atomistique. Orbitales moléculaires : généralités et molécule H_2.

A. Les orbitales moléculaires antiliantes sont d'énergie plus basse que les orbitales moléculaires liantes
B. Une orbitale moléculaire liante résulte du recouvrement de lobes d'orbitales atomiques de signes opposés
C. Dans H_2, l'orbitale antiliante σ^* présente un plan nodal central qui sépare ses deux lobes
D. La distance d'équilibre de H_2 (0,74 Å) est inférieure à la somme des rayons de Bohr des deux atomes isolés
E. Le nombre d'orbitales moléculaires formées est égal au nombre d'orbitales atomiques combinées.

12. QRM. Atomistique. On considère N_2 et ses ions (Z(N) = 7, interactions s-p).

A. Dans N_2, l'orbitale moléculaire σ issue des orbitales 2p est d'énergie inférieure à celle des orbitales π
B. L'ordre de liaison de N_2^+ vaut 2,5
C. N_2^+ est paramagnétique
D. L'ion N_2^{2-} est diamagnétique
E. Les ions N_2^+ et N_2^- ont le même ordre de liaison.

13. QRU. Atomistique. Molécule NO et ion NO^+ (Z(N) = 7, Z(O) = 8, interactions s-p).

A. Dans le diagramme d'OM de NO, les orbitales atomiques de l'azote sont plus basses en énergie que celles de l'oxygène

B. L'ion NO^+ est paramagnétique

C. L'ordre de liaison de NO^+ est égal à 3

D. Le diagramme d'OM de NO est symétrique

E. Dans la liaison N–O, la charge partielle δ^- est portée par l'azote.

14. QRM. Atomistique. Théorie de Gillespie (VSEPR).

A. L'ozone O_3 a une géométrie coudée avec un angle inférieur à 120°

B. Dans CF_4, les angles F–C–F valent 120°

C. HCN est de type AX_2 et linéaire

D. L'ion sulfite SO_3^{2-} est de type AX_3 et trigonal plan

E. Dans OF_2, l'angle F–O–F est inférieur à 109,5°.

15. QRU. Atomistique. On considère l'acétonitrile $H_3C–C\equiv N$.

A. Le carbone lié à l'azote est hybridé sp^2

B. L'atome d'azote est hybridé sp^3

C. La molécule comporte 5 liaisons σ et 3 liaisons π

D. L'enchaînement C–C≡N est coudé

E. Le carbone du groupe CH_3 est hybridé sp^3.

16. QRM. Atomistique. Liaisons polarisées et moment dipolaire.

A. Le moment dipolaire est une grandeur vectorielle dont l'unité SI est le coulomb.mètre

B. 1 Debye vaut environ $3{,}33.10^{-29}$ C.m

C. La molécule de méthane CH_4 a un moment dipolaire résultant nul

D. Le moment dipolaire de la molécule d'eau vaut environ 4,80 D

E. Une liaison entre deux atomes identiques est polarisée.

17. QRM. Atomistique. Interactions de Van der Waals et liaisons hydrogène.

A. Une liaison hydrogène est environ 10 fois plus faible qu'une interaction de Van der Waals

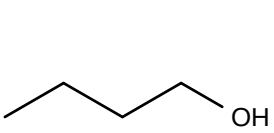
B. Les liaisons hydrogène sont plus courtes que les interactions de Van der Waals

C. Les liaisons hydrogène sont de nature électrostatique à environ 90 %

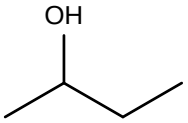
D. L'énergie d'interaction de Keesom varie en $1/r^3$

E. Une liaison hydrogène forte a une enthalpie de liaison comprise entre 1 et 4 $kJ.mol^{-1}$.

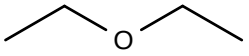
18. QRU. Isomérie. On considère les molécules K, L, M et N.



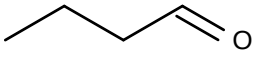
K



L



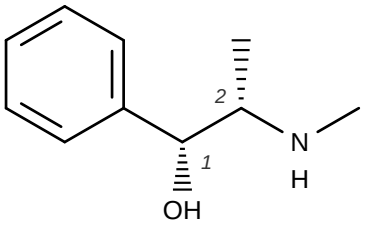
M



N

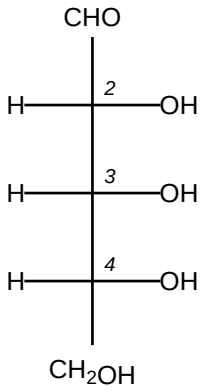
A. K et M sont des stéréoisomères
B. K et L sont des isomères de position
C. K et N sont des isomères
D. L possède un carbone tertiaire
E. M possède une insaturation.

19. QRM. L'éphédrine (décongestionnant).



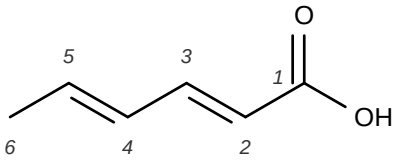
A. L'éphédrine possède deux carbones asymétriques
B. L'éphédrine possède 4 stéréoisomères
C. Le carbone 1 est de configuration R
D. L'éphédrine possède une fonction amide
E. Le stéréoisomère (1S,2R) est l'énantiomère de l'éphédrine représentée.

20. QRM. Le D-ribose (ose des ARN).



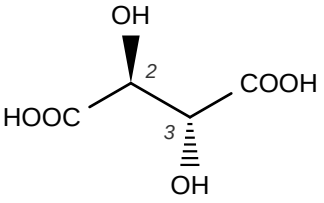
A. Le ribose possède 6 stéréoisomères
B. Le carbone 3 est de configuration R
C. Dans le L-ribose, énantiomère du D-ribose, les trois groupements OH sont dessinés à gauche
D. Dans une projection de Fischer, les liaisons horizontales sont dirigées vers l'arrière du plan
E. Le D-ribose possède 3 carbones asymétriques.

21. QRU. L'acide sorbique (conservateur alimentaire E200).



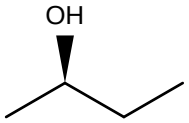
A. L'acide sorbique possède deux carbones asymétriques
B. La double liaison 2,3 est de configuration Z
C. L'acide sorbique possède 2 insaturations
D. L'acide sorbique possède 4 stéréoisomères
E. L'acide sorbique est chiral.

22. QRM. L'acide tartrique (additif alimentaire E334) : forme représentée ci-dessous.



A. Cette molécule possède deux carbones asymétriques
B. Cette molécule est chirale
C. L'acide tartrique existe sous la forme de 4 stéréoisomères
D. Les deux carbones asymétriques de la forme représentée ont des configurations opposées
E. La forme représentée dévie le plan de polarisation de la lumière polarisée plane.

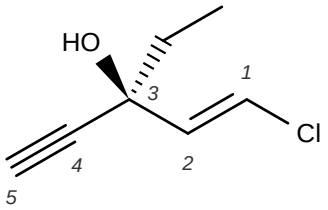
23. QRU. Le (R)-butan-2-ol représenté ci-dessous a un pouvoir rotatoire négatif.



Données : Une solution de concentration c = 0,5 g.mL^{-1} placée dans une cuve de longueur l = 2 dm donne un angle de rotation α = −13,5°.

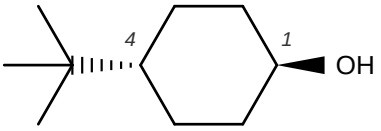
A. Le pouvoir rotatoire spécifique de cet énantiomère vaut −13,5 °.dm^{-1}.g^{-1}.mL
B. L'énantiomère (S) a un pouvoir rotatoire spécifique de −13,5 °.dm^{-1}.g^{-1}.mL
C. Le (R)-butan-2-ol est dextrogyre
D. Un mélange équimolaire des deux énantiomères dévie le plan de polarisation vers la droite
E. Tout énantiomère de configuration R est lévogyre.

24. QRM. L'ethchlorvynol (ancien sédatif hypnotique).



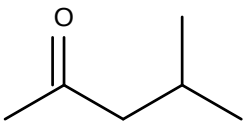
A. La double liaison est de configuration E
B. L'ethchlorvynol possède 4 stéréoisomères
C. Le carbone 3 de la molécule représentée est de configuration R
D. Le carbone 3 est asymétrique
E. Autour du carbone 3, l'ordre de priorité est : OH > CH=CHCl > C≡CH > CH_2CH_3.

25. QRM. Le 4-tert-butylcyclohexan-1-ol (stéréoisomère représenté).

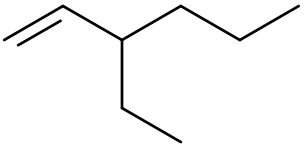


A. Le carbone 1 est un carbone asymétrique
B. La molécule représentée est chirale
C. Cette molécule existe sous la forme de deux stéréoisomères cis et trans
D. Le stéréoisomère représenté est le trans
E. La molécule comporte un groupement tertbutyle.

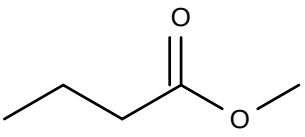
26. QRM. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes :



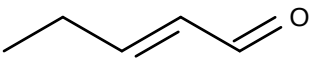
U



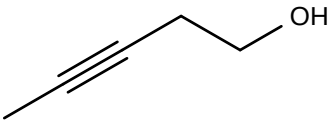
V



W



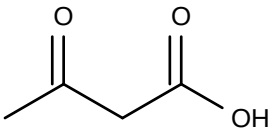
X



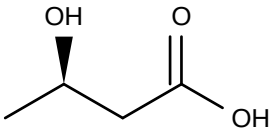
Y

A. U est la 4-méthylpentan-2-one
B. V est le 3-propylpent-1-ène
C. W est l'éthanoate de propyle
D. X est le (E)-pent-2-énal
E. Y est le pent-3-yn-1-ol.

27. QRM. Nomenclature. Deux corps cétoniques produits par le foie : P et Q.



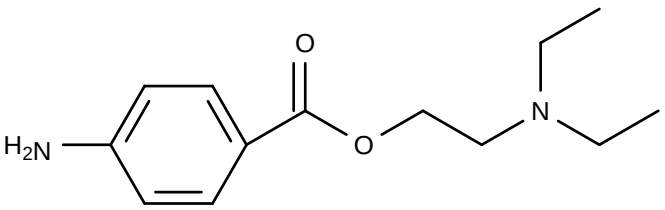
P



Q

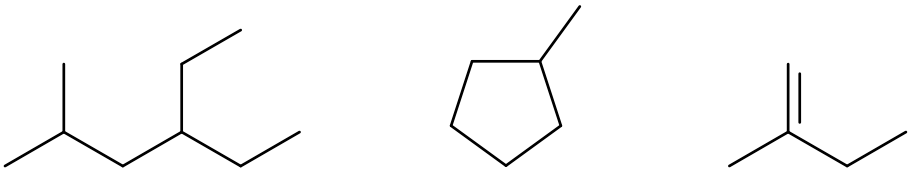
A. P et Q sont des isomères de fonction
B. P est l'acide 3-oxobutanoïque
C. Dans P, la fonction cétone est la fonction principale
D. Q est l'acide (R)-3-hydroxybutanoïque
E. Dans le nom de Q, le groupement OH est désigné par le préfixe « hydroxy ».

28. QRU. La procaïne (anesthésique local).



A. La procaïne possède une fonction amide
B. La procaïne possède une fonction éther-oxyde
C. La procaïne possède une fonction ester
D. La procaïne possède un carbone asymétrique
E. Selon les règles de nomenclature, la fonction prioritaire de la procaïne est l'amine.

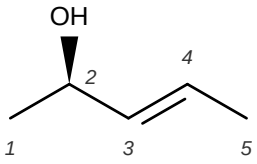
29. QRM. Nomenclature. Parmi les propositions suivantes :



R **S** **T**

A. R est le 3-éthyl-5-méthylhexane
B. R est le 4-éthyl-2-méthylhexane
C. R est le 2-méthyl-4-éthylhexane
D. S est le méthylcyclopentane
E. T est le 2-méthylbut-1-ène.

30. QRM. Nomenclature et stéréoisomérie. Parmi les propositions suivantes relatives à la molécule représentée :



A. Il s'agit du pent-2-én-4-ol
B. La double liaison est de configuration E
C. Le carbone 2 est de configuration R
D. Cette molécule possède 2 stéréoisomères
E. Il s'agit du pent-3-én-2-ol.

Corrigé

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rép.	C	BC	E	BDE	B	ABCE	BCE	BC	D	A	CDE	BCE	C	ACE	E
Q	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Rép.	AC	BC	B	ABCE	BCE	D	AD	A	ABD	CDE	ADE	BDE	C	BDE	BCE

1. QRU — Réponse : C

A. **Faux** : virus ≈ 100 nm, bactérie ≈ 10^{-6} m = 1 µm = 1 000 nm : rapport ≈ **10**.

B. **Faux** : 10^{-10} m est le diamètre de l'**atome** ; le noyau a un rayon 10^{5} fois plus petit, diamètre ≈ **10^{-15} m**.

C. **Vrai** : macromolécule ≈ 10^{-8} m = 10 nm ; atome ≈ 10^{-10} m = 0,1 nm : rapport 100.

D. **Faux** : matière vivante (96 %) = O, C, H et **N**. Le fer fait partie des « autres atomes », en faible quantité (et des éléments abondants sur Terre : O, Si, Al, Fe).

E. **Faux** : 4 % correspond à l'**ensemble des ions** ; Ca^{2+} ≈ 1,5 %.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Retiens l'échelle par puissances de 10 : atome 0,1 nm → molécule 1 nm → macromolécule 10 nm → virus 100 nm → bactérie 1 µm → cellule 10 µm. Un écart de deux niveaux = facteur 100.	A ✕ C ✓
Atome (10^{-10} m) et noyau (10^{-15} m) sont séparés par un facteur 10^{5} : une valeur en 10^{-10} attribuée au noyau est forcément fausse.	B ✕

2. QRM — Réponses : BC

A. **Faux** : il faut une séparation minimale d'environ λ/2 = 6 000/2 = **3 000 Å** ; 2 000 Å < 3 000 Å : les objets ne sont pas séparés.

B. **Vrai** : longueur d'onde de l'ordre de la dimension des atomes (≈ 1 Å), ce qui permet la diffraction.

C. **Vrai** : la lacune créée est comblée par un électron d'un niveau supérieur, avec émission d'un photon X.

D. **Faux** : diffraction des rayons X = **M. Laue et W. Bragg en 1912**. Ruska et Knoll (1931) ont inventé le procédé du microscope électronique.

E. **Faux** : l'électron (charge négative) a été découvert par **J.J. Thomson** ; Rutherford a découvert le noyau.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pouvoir séparateur : calcule λ/2 et compare-le à la distance entre les objets ; distance < λ/2 ⇒ non séparés.	A ✕
Couples à ne pas croiser : Laue-Bragg 1912 = diffraction X ; Ruska-Knoll 1931 = microscope électronique ; Thomson = électron ; Rutherford = noyau.	D ✕ E ✕

3. QRU — Réponse : E

A. Faux : Z = 30 protons ; 35 = nombre de neutrons (N = A − Z = 65 − 30).

B. Faux : cation 2+ = 2 électrons **perdus** : 30 − 2 = **28** électrons (32 correspond à 2 électrons gagnés).

C. Faux : isotopes = même Z (même nombre de protons) mais A différent, donc nombre de **neutrons différent** (35 et 34).

D. Faux : c'est l'inverse. m(neutron) = m(proton) = $1{,}67.10^{-27}$ kg ; m(électron) = $9{,}11.10^{-31}$ kg ; rapport ≈ 1 800 : le neutron est **plus lourd**.

E. Vrai : un ion a le même nombre de protons que l'atome dont il est issu ; seul le nombre d'électrons change.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode de lecture d'un symbole ${}^{A}_{Z}X^{q}$: protons = Z, neutrons = A − Z, électrons = Z − q (un cation retire des électrons).	A ✕ B ✕
Iso**topes** : même Z, donc même nombre de protons ; ce sont les neutrons qui changent.	C ✕
Ordre de grandeur : 10^{-27} kg contre 10^{-31} kg ; le nucléon est le plus lourd.	D ✕

4. QRM — Réponses : BDE

A. Faux : passer d'un niveau inférieur (n = 1) à un niveau supérieur (n = 2) nécessite l'**absorption** d'un photon.

B. Vrai : $\Delta E = |E_2 - E_1| = |-13{,}6 - (-54{,}4)| =$ **40,8 eV**.

C. Faux : la théorie de Bohr s'applique à l'hydrogène et aux hydrogénoïdes, systèmes à **un seul électron** ; He neutre en a 2.

D. Vrai : $E_n = -13{,}6 \times Z^2/n^2$; $E_1 = -13{,}6 \times 4 =$ **−54,4 eV**.

E. Vrai : $E_2(He^+) = -54{,}4/4 = -13{,}6$ eV $= E_1(H)$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un hydrogénoïde se traite comme l'hydrogène en multipliant les énergies par Z^2 : niveau n de He^+ = niveau n/Z de H (ici n = 2 de He^+ = n = 1 de H).	D ✓ E ✓
Sens de la transition : on monte (m < n) ⇒ absorption ; on descend ⇒ émission.	A ✕
« Hydrogénoïde » = un seul électron : un atome neutre de Z > 1 n'en est jamais un.	C ✕

5. QRU — Réponse : B

A. **Faux** : retour sur n = 1 = série de **Lyman** (UV). Balmer = retour sur n = 2.

B. **Vrai** : retour sur n = 1 = série de **Lyman**, dans l'**ultraviolet**.

C. **Faux** : Paschen = retour sur **n = 3**, dans l'**infrarouge**.

D. **Faux** : c'est l'inverse. Les raies de Lyman (retour sur n = 1) mettent en jeu les plus grands écarts d'énergie (≥ 10,2 eV) ; celles de Balmer, des écarts ≤ 3,4 eV.

E. **Faux** : dans $1/\lambda = R(1/2^2 - 1/m^2)$, on a **m > 2** (m = 2 donnerait une énergie nulle).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Retiens le trio Lyman-Balmer-Paschen = retour sur n = 1, 2, 3 = UV, visible, IR : plus le niveau d'arrivée est bas, plus l'énergie est grande et λ courte.	A ✗ B ✓ C ✗ D ✗
Une raie exige deux niveaux différents : m = n donnerait ΔE = 0.	E ✗

6. QRM — Réponses : ABCE

A. **Vrai**.

B. **Vrai** : $\Delta x.\Delta v \geq h/(4\pi.m)$; si Δx diminue, Δv augmente (le produit est minoré).

C. **Vrai** : $p = m.v = h/\lambda$, donc $\lambda = h/p$.

D. **Faux** : Ψ n'a **pas de signification physique** ; c'est $|\Psi|^2$ qui représente la probabilité de présence ($dP = |\Psi|^2 dV$).

E. **Vrai** : l'orbitale existe même si elle est vide.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une inégalité du type Δx.Δv ≥ constante se lit comme une proportionnalité inverse : diviser Δx par 10 multiplie le Δv minimal par 10.	B ✓
Ψ seule ne se mesure pas : dès qu'on parle de probabilité, il faut le carré $|\Psi|^2$.	D ✗

7. QRM — Réponses : BCE

A. **Faux** : $-\ell \leq m \leq +\ell$; pour $\ell = 1$, $m \in \{-1 ; 0 ; +1\}$.

B. **Vrai** : $0 \leq \ell \leq n - 1$.

C. **Vrai** : m ($-\ell \leq m \leq +\ell$) : orientation de l'orbitale ; ses $2\ell + 1$ valeurs donnent le nombre d'orbitales de la sous-couche.

D. **Faux** : effet Zeeman = **augmentation** de l'énergie d'une valeur ΔE ; levée de dégénérescence ⇒ **dédoublement des raies** du spectre.

E. **Vrai** : dans l'hydrogène, l'énergie ne dépend que de n : $n^2 = 9$ orbitales dégénérées (3s, 3 × 3p, 5 × 3d).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chaîne de contrôle d'un triplet : $n \geq 1$, puis $0 \leq \ell \leq n - 1$, puis $|m| \leq \ell$. Une seule condition violée suffit à rejeter.	A ✗ B ✓
Niveau n de l'hydrogène : somme des $2\ell + 1$ orbitales pour $\ell = 0$ à $n - 1 = n^2$ orbitales (1, 4, 9, 16…).	E ✓

8. QRM — Réponses : BC

A. Faux : $ns^2\ np^4$ = **6** électrons de valence.

B. Vrai : 34 + 2 = 36 électrons, comme Kr.

C. Vrai : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^8$ (28 électrons).

D. Faux : un cation perd ses électrons sur la couche de **n le plus grand** (4s) : Ni^{2+} = …$3p^6$ **$4s^0$ $3d^8$**.

E. Faux : Se = …$4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$; structure externe $ns^2\ np^4$ = colonne 16 = **chalcogènes**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Cation d'un élément de transition : remplir d'abord l'atome neutre, puis retirer les électrons de la sous-couche de n le plus grand (4s avant 3d).	D ✗
Pour la famille, ne garde que la couche externe ns np : ns^2np^4 = 6 électrons de valence = colonne 16.	A ✗ E ✗
Un anion X^{q-} compte Z + q électrons : comparer à Z du gaz rare suivant.	B ✓

9. QRU — Réponse : D

A. Faux : Mendeleïev classait par **masse atomique** croissante ; le classement par Z (travaux de Moseley) est la classification moderne.

B. Faux : ligne 6 = **32** éléments (6s, 4f, 5d, 6p). 18 éléments : lignes 4 et 5.

C. Faux : l'EI augmente de **bas en haut** : en bas, l'électron est plus éloigné du noyau et plus facile à arracher.

D. Vrai.

E. Faux : l'électronégativité est **sans unité** (non mesurable).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
EI, AE et électronégativité évoluent dans le même sens : elles augmentent vers le haut et vers la droite (sauf gaz rares pour χ et AE). Toute proposition « vers le bas » est fausse.	C ✗
Nombre d'éléments par ligne = électrons des sous-couches remplies : 2 / 8 / 8 / 18 / 18 / 32 (une sous-couche f ajoute 14).	B ✗

10. QRU — Réponse : A

A. Vrai : O ($1s^2\ 2s^2\ 2p^4$) : 2 électrons pour 2 liaisons O–H, 4 électrons non liants = 2 paires libres.

B. Faux : limite de Lewis = **aucune indication sur la géométrie** (il faut les OM / VSEPR).

C. Faux : un des deux doublets de l'eau sert à la liaison de coordination avec H^+ : il reste **un seul** doublet non liant.

D. Faux : l'hydrogène suit la règle du **duet** : une seule paire d'électrons.

E. Faux : :N≡N: ; 5 électrons de valence dont 3 engagés dans la triple liaison : **un** doublet non liant par azote.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bilan d'un atome dans Lewis : électrons de valence − électrons engagés dans les liaisons = électrons non liants ; divise par 2 pour les doublets. Pour un cation formé par coordination, retire le doublet donné.	A ✓ C ✗ E ✗
H n'est jamais concerné par l'octet : duet (2 électrons).	D ✗

11. QRM — Réponses : CDE

A. Faux : antiliantes = énergie **plus élevée** (déstabilisantes) ; liantes = plus basse.

B. Faux : liante = lobes de **mêmes signes** ; signes opposés = antiliante.

C. Vrai.

D. Vrai : $2 \times r_0 = 2 \times 0{,}53 = 1{,}06$ Å $> 0{,}74$ Å ; le recouvrement des OA rapproche les atomes (distance inférieure à celle des OA juxtaposées).

E. Vrai : même nombre d'orbitales lors du passage des atomes isolés à la molécule (moitié liantes, moitié antiliantes).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Liant = addition (mêmes signes) = énergie plus basse = stabilise ; antiliant = soustraction (signes opposés) = plan nodal = énergie plus haute. Une inversion d'un seul mot rend la proposition fausse.	A ✕ B ✕ C ✓
Recouvrement ⇒ les noyaux se rapprochent plus que si les OA étaient juste juxtaposées : la distance de liaison est toujours inférieure à la somme des rayons.	D ✓

12. QRM — Réponses : BCE

A. Faux : les interactions s-p déstabilisent l'OM σ_2 : **inversion**, les OM π sont plus basses que σ_2.

B. Vrai : N_2 = 10 électrons de valence : $\sigma_s^2\,\sigma_s^{*2}\,\pi^4\,\sigma_p^2$ (OL = 3). N_2^+ perd l'électron de σ_p : OL = (7 − 2)/2 = 2,5.

C. Vrai : 9 électrons (nombre impair) ⇒ un électron non apparié.

D. Faux : 12 électrons ⇒ 2 électrons sur les deux OM π^* dégénérées ; règle de Hund : non appariés ⇒ **paramagnétique** (OL = (8 − 4)/2 = 2).

E. Vrai : N_2^- : 11 électrons, π^{*1} ⇒ OL = (8 − 3)/2 = 2,5, comme N_2^+.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Nombre impair d'électrons ⇒ forcément un électron célibataire ⇒ paramagnétique, sans tracer le diagramme.	C ✓
Partir de la molécule neutre (OL = 3 pour N_2) : retirer un électron liant ou ajouter un électron antiliant baisse l'OL de 0,5 dans les deux cas.	B ✓ E ✓
Deux électrons dans deux OM de même énergie (π^*) : Hund ⇒ spins parallèles ⇒ paramagnétique.	D ✕

13. QRU — Réponse : C

A. Faux : les OA de l'**oxygène** sont plus basses car O est plus électronégatif que N.

B. Faux : NO a 11 électrons de valence (1 électron sur π*) ; NO^+ perd cet électron : 10 électrons, tous appariés ⇒ **diamagnétique**.

C. Vrai : NO^+ : 8 électrons liants, 2 antiliants : OL = (8 − 2)/2 = 3.

D. Faux : atomes différents ⇒ diagramme **dissymétrique**.

E. Faux : $N^{\delta+}O^{\delta-}$: δ^- sur l'atome le plus électronégatif, O.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
NO^+ a autant d'électrons de valence que N_2 (10) : même remplissage, donc même OL (3) et même magnétisme (diamagnétique).	B ✕ C ✓
L'atome le plus électronégatif a ses OA plus basses et porte δ^- : ces deux propositions se tranchent avec la même information.	A ✕ E ✕

14. QRM — Réponses : ACE

A. Vrai : AX_2E (n + m = 3), coudée, angle < 120°.

B. Faux : $CF_4 = AX_4$, tétraèdre, **109,5°**.

C. Vrai : C central lié à H et à N, sans doublet libre : AX_2, linéaire (180°).

D. Faux : SO_3^{2-} est **AX_3E** : pyramide triangulaire (angles < 109,5°).

E. Vrai : O central = AX_2E_2 (n + m = 4), coudée, angle < 109,5°.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : n + m donne la figure (2 droite, 3 triangle, 4 tétraèdre), puis m > 0 donne la forme réelle (coudée, pyramide) et un angle inférieur à l'angle de référence.	A ✓ B ✕ E ✓
SO_3 (AX_3, trigonal) et SO_3^{2-} (AX_3E, pyramidal) ne diffèrent que par la charge : les 2 électrons ajoutés forment un doublet libre sur S.	D ✕

15. QRU — Réponse : E

A. Faux : 2 voisins (C et N), 0 doublet : x = 2 − 1 = 1 ⇒ **sp**.

B. Faux : 1 voisin + 1 doublet libre : x = 1 + 1 − 1 = 1 ⇒ **sp**.

C. Faux : σ : 3 C–H + 1 C–C + 1 dans C≡N = 5 ; π : **2** (dans la triple liaison).

D. Faux : carbone sp ⇒ géométrie **linéaire** (180°).

E. Vrai : 4 voisins, 0 doublet : x = 4 + 0 − 1 = 3.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
sp^x avec x = nombre de voisins + doublets libres − 1 ; un carbone neutre n'a jamais de doublet libre.	A ✕ B ✕ E ✓
Comptage : chaque liaison (simple, double ou triple) contient exactement une σ ; une double ajoute 1 π, une triple 2 π.	C ✕

16. QRM — Réponses : AC

A. **Vrai**.

B. **Faux** : 1 D = 0,333.10^{-29} C.m = **3,33.10^{-30} C.m** (piège de puissance de 10).

C. **Vrai** : somme vectorielle nulle (molécule apolaire).

D. **Faux** : μ(H_2O) ≈ **1,8 D** (molécule polaire car coudée). 4,80 D est le moment de deux charges +e et −e distantes de 1 Å.

E. **Faux** : la polarisation exige une **différence d'électronégativité**, donc deux atomes de natures différentes.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour réécrire 0,333.10^{-29} en notation scientifique, multiplier la mantisse par 10 oblige à diminuer l'exposant d'une unité : 3,33.10^{-30}.	B ✗
Moment résultant : une molécule polaire a des liaisons polarisées ET une géométrie qui ne les compense pas. Tétraédrique symétrique (CH_4) ⇒ nul.	C ✓
4,80 D correspond à une charge entière e sur 1 Å, c'est-à-dire une liaison 100 % ionique : une liaison polarisée réelle (δ < 1) donne un moment plus faible.	D ✗

17. QRM — Réponses : BC

A. **Faux** : l'énergie d'une liaison hydrogène est environ **10 fois supérieure** à celle d'une force de Van der Waals (et 20 fois plus faible qu'une covalente).

B. **Vrai** : raccourcissement par rapport aux longueurs obtenues à partir des sommes des rayons de Van der Waals.

C. **Vrai** : électrostatique à 90 %, non covalente.

D. **Faux** : les trois interactions de Van der Waals varient en **$1/r^6$**.

E. **Faux** : 1-4 kJ.mol^{-1} = liaisons H **faibles** (semblables à Van der Waals) ; fortes = 15-40 kJ.mol^{-1}.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Échelle d'énergie à garder : Van der Waals (5-10 kJ/mol) < liaison H (×10) < covalente (×20 de plus).	A ✗
Keesom, Debye, London : toutes en $1/r^6$; seule la nature des dipôles change (permanent-permanent, permanent-induit, instantané-induit).	D ✗
Une liaison H est plus forte que Van der Waals ET plus courte : les deux vont ensemble.	B ✓

18. QRU — Réponse : B

A. Faux : M est un éther-oxyde (éthoxyéthane), $C_4H_{10}O$: K et M sont des isomères de **fonction** (atomes connectés dans un ordre différent).

B. Vrai : K (butan-1-ol) et L (butan-2-ol), $C_4H_{10}O$, ne diffèrent que par la position du groupement OH.

C. Faux : N (butanal) = $C_4H_8O \neq C_4H_{10}O$: formules brutes différentes, pas isomères.

D. Faux : le carbone portant OH est lié à 2 carbones : carbone **secondaire**. L n'a que des carbones primaires et secondaires.

E. Faux : $C_4H_{10}O$: $N = (2 \times 4 + 0 + 2 - 10)/2 = \mathbf{0}$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Avant de parler d'isomérie, vérifier la formule brute : compter C, H, O de chaque molécule. Formules différentes ⇒ jamais isomères.	C ✕
Stéréoisomères = même enchaînement d'atomes : un alcool et un éther ne peuvent pas l'être.	A ✕
Pas de double liaison, pas de triple, pas de cycle dessinés ⇒ N = 0.	E ✕

19. QRM — Réponses : ABCE

A. Vrai : C1 (H, OH, phényle, C2) et C2 (H, CH_3, $NHCH_3$, C1).

B. Vrai : $2^n = 2^2 = 4$ (substituants différents sur les deux C*, pas de méso).

C. Vrai : priorités sur C1 : OH (a) > C2 (N, C, H) (b) > phényle (C, C, C) (c) > H (d). C2 l'emporte sur le phényle car N > C au premier point de différence. OH étant en arrière (hachures), H est vers l'avant : le sens lu est inversé ⇒ **R**. (C2 est S : la molécule est l'éphédrine (1R,2S).)

D. Faux : N–CH_3 lié à un carbone sans C=O : fonction **amine** (secondaire). Pas de C=O dans la molécule.

E. Vrai : l'énantiomère a toutes ses configurations inversées : (1R,2S) → (1S,2R). (1S,2S) ou (1R,2R) seraient des diastéréoisomères.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Énantiomère = TOUS les descripteurs inversés ; un seul inversé = diastéréoisomère.	E ✓
Priorité CIP : on compare atome par atome au premier point de différence ; (N, C, H) bat (C, C, C) car N > C, peu importe le nombre de carbones.	C ✓
Amide = N directement lié à un C=O ; sans C=O voisin, c'est une amine.	D ✕

20. QRM — Réponses : BCE

A. Faux : $2^3 = 8$ (les deux extrémités CHO et CH_2OH sont différentes : pas de méso).

B. Vrai : C3 : OH (a) > C2 (b) > C4 (c) > H (d). C2 et C4 sont tous deux (O, C, H) : on avance d'un rang ; C2 mène à CHO (O, O, H), C4 à CH_2OH (O, H, H) ⇒ C2 > C4. a (droite) → b (haut) → c (bas) : sens inverse des aiguilles d'une montre ; H sur l'horizontale (en avant) ⇒ on inverse ⇒ **R**. (D-ribose = (2R,3R,4R).)

C. Vrai : l'énantiomère est l'image dans un miroir : tous les groupements horizontaux changent de côté. Le OH de C4 passe à gauche : configuration L.

D. Faux : horizontales **en avant**, verticales en arrière.

E. Vrai : C2, C3 et C4 portent chacun H, OH et deux chaînes différentes.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fischer : si H (d) est sur une horizontale, lire le sens a → b → c puis l'inverser ; s'il est sur la verticale, lire directement.	B ✓
Énantiomère en Fischer = miroir vertical : tous les H et OH échangent leur côté (et D devient L).	C ✓
2^n s'applique dès que la molécule n'a pas de symétrie (extrémités différentes) : avec n = 3, le résultat est une puissance de 2, jamais 6.	A ✗

21. QRU — Réponse : D

A. Faux : aucun carbone sp^3 lié à 4 substituants différents : **0 C***.

B. Faux : sur C2, COOH > H ; sur C3, C4 > H. COOH et C4 sont de part et d'autre de la double liaison ⇒ **E** (chaîne en zigzag).

C. Faux : $C_6H_8O_2$: N = (12 + 2 − 8)/2 = **3** (2 C=C + 1 C=O).

D. Vrai : deux doubles liaisons C=C porteuses de deux groupements différents sur chaque carbone : $2^m = 2^2 = 4$ stéréoisomères (Z/E).

E. Faux : pas de carbone asymétrique ⇒ achiral.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chaîne dessinée en zigzag régulier ⇒ chaque double liaison interne de la chaîne principale est E.	B ✗
Compter toutes les doubles liaisons, C=O compris : 2 C=C + 1 C=O = 3 insaturations.	C ✗
Stéréoisomérie Z/E sans C* : la molécule a des stéréoisomères mais reste achirale.	A ✗ E ✗

22. QRM — Réponses : AD

A. Vrai : C2 et C3 portent H, OH, COOH et l'autre moitié de la molécule.

B. Faux : C2 est **S** et C3 est **R** : deux centres de configurations opposées portant les mêmes substituants = **composé méso** (plan de symétrie) ⇒ achiral.

C. Faux : C* à substituants identiques : **3** stéréoisomères (RR, SS et la forme méso RS = SR).

D. Vrai : (2S,3R). Sur C2 : OH (a, coin plein) > COOH (b) > C3 (c) ; H en arrière, a → b → c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⇒ S. C3 : OH en hachures, H vers l'avant ⇒ R.

E. Faux : un composé méso est achiral, donc optiquement inactif.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux C* portant les mêmes quatre substituants : on n'a plus que 3 stéréoisomères (RR, SS, méso).	C ✗
Dans une chaîne zigzag symétrique, les deux OH dessinés l'un en coin plein, l'autre en hachures correspondent à deux configurations opposées : avec des substituants identiques, c'est le méso.	B ✗ D ✓ E ✗

23. QRU — Réponse : A

A. Vrai : $[\alpha] = \alpha/(l \times c) = -13{,}5/(2 \times 0{,}5) =$ **−13,5**.

B. Faux : même valeur au signe près : **+13,5**.

C. Faux : rotation négative = vers la gauche = **lévogyre**.

D. Faux : mélange racémique ⇒ **pas de déviation**.

E. Faux : **aucune corrélation** entre R/S et le signe (+)/(−).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Énantiomères : propriétés physiques identiques sauf le signe de α ; un racémique s'annule.	B ✗ D ✗
R/S vient d'une règle de dessin (CIP), (+)/(−) d'une mesure au polarimètre : on ne peut jamais déduire l'un de l'autre.	E ✗
Ici $l \times c = 1$: $[\alpha]$ a la même valeur que α. Si $l \times c < 1$, $\lvert[\alpha]\rvert > \lvert\alpha\rvert$.	A ✓

24. QRM — Réponses : ABD

A. Vrai : sur C1, Cl > H ; sur C2, C3 > H ; Cl et C3 sont de part et d'autre ⇒ E.

B. Vrai : 1 C* et 1 double liaison Z/E : $2^{m+n} = 2^2 = 4$.

C. Faux : l'éthyle (d) est en arrière (hachures) : on lit directement OH (a) → C≡CH (b) → CH=CHCl (c), dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⇒ **S**.

D. Vrai : OH, éthyle, éthynyle (C≡CH) et chlorovinyle (CH=CHCl) sont 4 substituants différents.

E. Faux : on compare d'abord les atomes directement liés au C* : éthynyle C(C, C, C) (triple liaison = 3 liaisons simples C–C) > vinyle C(C, C, H) > éthyle C(C, H, H). Le chlore, plus loin, n'intervient pas. Ordre : **OH > C≡CH > CH=CHCl > CH_2CH_3**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Règle n°3 : une triple liaison compte comme 3 atomes au premier rang (C, C, C), une double comme 2 : on compare cet ensemble avant d'aller plus loin dans la chaîne. Un halogène éloigné ne compte pas tant qu'il y a une différence plus près.	E ✗
Compter m + n : chaque C* (n) et chaque C=C porteuse de deux groupements différents sur chaque carbone (m) double le nombre de stéréoisomères.	B ✓

25. QRM — Réponses : CDE

A. Faux : C1 porte OH, H et deux chaînes du cycle identiques (le cycle est symétrique de part et d'autre de l'axe C1-C4) ⇒ **pas un C***. Le coin dessiné ne suffit pas à faire un C*.

B. Faux : aucun C* et plan de symétrie passant par C1 et C4 ⇒ achiral.

C. Vrai : stéréoisomérie cis/trans d'un composé cyclique (OH et tertbutyle du même côté ou de part et d'autre du plan).

D. Vrai : OH en avant (coin plein), tertbutyle en arrière (hachures) : en opposition ⇒ trans.

E. Vrai : $C(CH_3)_3$, 4 carbones avec ramification.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un coin dessiné ne prouve pas un C* : vérifier toujours les 4 substituants ; deux branches de cycle identiques à partir du carbone = pas de C*.	A ✕ B ✕
Cis/trans dans un cycle : coin plein + hachures = trans ; deux coins identiques = cis.	D ✓

26. QRM — Réponses : ADE

A. Vrai : chaîne de 5 C contenant la cétone ; numérotation donnant à C=O l'indice le plus faible (2) ; méthyle en 4.

B. Faux : la chaîne de référence est la plus longue contenant la double liaison : 6 C (en passant par la branche la plus longue) ⇒ **3-éthylhex-1-ène**.

C. Faux : la partie acide (côté C=O) compte 4 C (butanoate) et le groupe R' lié à O est un méthyle : **butanoate de méthyle**. L'éthanoate de propyle est son isomère $CH_3COO\text{-}CH_2CH_2CH_3$.

D. Vrai : aldéhyde = C1 ; double liaison C2=C3 ; CHO (sur C2) et C4 (sur C3) de part et d'autre ⇒ E.

E. Vrai : OH prioritaire (C1) ; triple liaison entre C3 et C4.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ester R-CO-O-R' : le nom « …oate » se construit avec les carbones du côté C=O (C=O compris), « de …yle » avec ceux du côté O seul.	C ✕
Chaîne de référence : tester tous les chemins qui contiennent la fonction ou l'insaturation et garder le plus long ; un substituant « propyle » sur une chaîne plus courte signale une erreur de chaîne.	B ✕

27. QRM — Réponses : BDE

A. Faux : P = $C_4H_6O_3$ et Q = $C_4H_8O_3$: formules brutes différentes.

B. Vrai : acide carboxylique prioritaire, C1 = COOH ; cétone en C3, préfixe « oxo ».

C. Faux : l'acide carboxylique est prioritaire sur la cétone ; la cétone devient un préfixe (oxo).

D. Vrai : C3 : OH (a) > CH_2COOH (C, H, H) (b) > CH_3 (c) > H (d). OH en avant (coin plein) donc H en arrière : a → b → c dans le sens des aiguilles d'une montre ⇒ **R**.

E. Vrai : alcool en fonction secondaire = préfixe hydroxy.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de priorité à connaître : acide > … > aldéhyde > cétone > alcool > amine : la fonction la plus haute donne le suffixe, toutes les autres deviennent des préfixes.	C ✕ E ✓
C=O et CH(OH) diffèrent de 2 H : une cétone et l'alcool correspondant ne sont jamais isomères.	A ✕

28. QRU — Réponse : C

A. Faux : aucun N n'est lié à un C=O ; les deux N sont des **amines** (primaire sur le cycle, tertiaire en bout de chaîne).

B. Faux : l'oxygène simple est lié à un C=O : c'est l'ester, pas un éther-oxyde.

C. Vrai : C(=O)–O–C.

D. Faux : aucun carbone lié à 4 substituants différents.

E. Faux : l'**ester** est prioritaire sur l'amine.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Regarder les voisins de chaque O et N : O entre un C=O et un C = ester ; O entre deux C sans C=O = éther ; N à côté d'un C=O = amide ; sinon amine.	A ✕ B ✕ C ✓
Dans la table de priorité, ester (haut du tableau) passe avant amide, cétone, alcool et amine.	E ✕

29. QRM — Réponses : BDE

A. Faux : numérotation dans le mauvais sens (somme des indices 3 + 5 = 8 > 2 + 4 = 6).

B. Vrai : chaîne de 6 C ; indices 2 et 4 (somme la plus faible) ; substituants par ordre alphabétique (éthyl avant méthyl).

C. Faux : bons indices mais substituants **pas dans l'ordre alphabétique**.

D. Vrai : préfixe cyclo + pentane ; un seul substituant, pas d'indice nécessaire.

E. Vrai : chaîne de 4 C contenant la double liaison, C=C en position 1, méthyle en 2.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Trois contrôles successifs pour un alcane ramifié : chaîne la plus longue, indices les plus faibles, ordre alphabétique (di-, tri- ne comptent pas).	A ✕ B ✓ C ✕

30. QRM **Réponses : BCE**

A. **Faux** : numérotation qui privilégie la double liaison au lieu de la fonction principale.

B. **Vrai** : C2 (sur C3) et C5 (sur C4) de part et d'autre de la double liaison ⇒ E.

C. **Vrai** : OH (a) > CH=CH (C, C, H) (b) > CH_3 (c) > H (d) ; OH en avant donc H en arrière ; a → b → c dans le sens des aiguilles d'une montre ⇒ R. Nom complet : (2R,3E)-pent-3-én-2-ol.

D. **Faux** : 1 C* + 1 C=C Z/E : 2^2 = **4**.

E. **Vrai** : la fonction principale (OH) doit avoir l'indice le plus faible : C2 ; double liaison en C3=C4.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Numérotation : l'indice le plus faible va d'abord à la fonction principale, ensuite seulement aux insaturations.	A ✕ E ✓
Dès qu'il y a un C* ET une C=C stéréogène, le nombre de stéréoisomères est au moins 4.	D ✕